Хэрэглээний шинжлэх
ухаан, Инженерчлэлийн
сургууль

ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ АРГАЧЛАЛ SCRUM MANAGEMENT

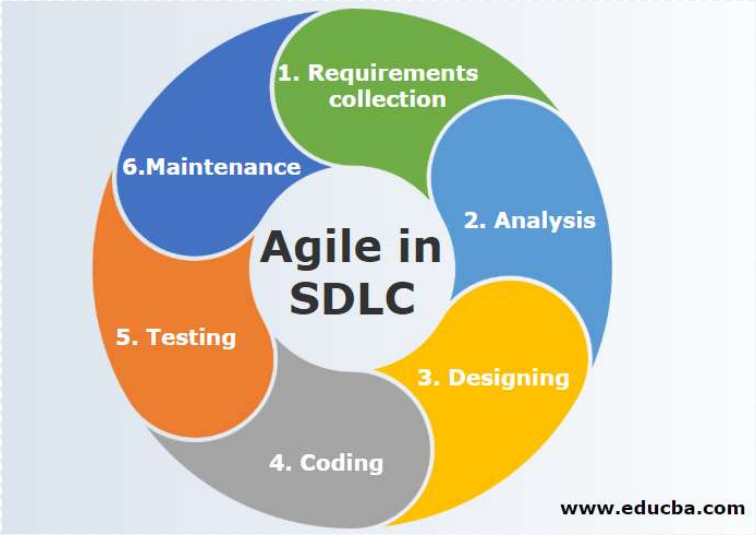
Намсрайдоржийн МӨНХЦЭЦЭГ

МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ
МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженерчлэлийн сургууль
munkhtsetseg@seas.num.edu.mn

ICSI405 Програм хангамжийн төслийн удирдлага

Програм хангамжийг хөгжүүлэх амьдралын цикл-Software Development Life Cycle SDLC

- Програм хангамжийг хөгжүүлэх үе шат буюу алхамуудыг програм хангамжийг хөгжүүлэх амьдралын цикл гэж нэрлэдэг.



Програм хангамжийг хөгжүүлэх аргачлал

- Програм хангамжийн системийг хөгжүүлэх өөр өөр аргачлалууд байдаг. Ер нь хэн ч шууд суугаад программаа бичиж эхлэж болно. Гэвч Hello World аппликейшн-г шууд бичихээс илүү төвөгтэй ажил бол тухайн ажлыг хэрхэн хийхийг зохион байгуулах арга хэрэгтэй болно. Хэрвээ олуулаа програмын төсөл дээр ажиллаж байгаа үед программыг хөгжүүлэх тодорхой процессыг дагахгүй бол эмх замбараагүй байдалд хүргэх болно.

WATERFALL PROCESS

- Хүрхээ хөгжүүлэх процесс нь кодлох ажлыг эхлүүлэхээсээ өмнө нарийвчилсан төлөвлөгөөтэй байхыг шаарддаг. Шаардлага хэдийгээр өөрслөгдсөн ч хөгжүүлэлтийн явцад өөрчлөлт хийх боломжгүй байдаг.



AGILE METHODOLOGY

- Agile загвар нь Програм хангамжийн төслийн менежментийн хувьд шинэ хандлагатай хамааралтай. 2001 онд agile тунхаг гарсан бөгөөд энэ нь хэтэрхий нуршуу хөгжүүлэлтийн аргачлалыг зогсоох зорилготой байсан **http://agileManifesto.orge**. Энэ тунхаг нь 4 гол зүйлтэй.

AGILE ТУНХАГ1
БОДИТ ХАРИЛЦААГ ПРОЦЕСС БОЛОН ХЭРЭГСЛЭЭС ИЛҮҮД ҮЗНЭ.

- Энэ нь agile төслийн үед бид процес болон хэрэгсэл ашиглахгүй гэж байгаа юм биш бид шаардлагатай процесс, хэрэгслээ ашиглана гэхдээ ямар нэгэн шаардлагатай шинж чанар болон өөрчлөлтийг хийхэд эдгээрийг чухалчлахгүй хүмүүсийн хоорондын харилцааг чухалчилна гэсэн утгатай.

AGILE ТУНХАГ 2

НАРИЙН ТӨВӨГТЭЙ БИЧИГ БАРИМТААС ИЛҮҮ АЖИЛЛАДАГ ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙГ ИЛҮҮД ҮЗНЭ.

- Энэ нь agile төсөл нь бичиг баримтыг хэрэглэхгүй гэсэн үг биш яг хэрэгтэй бичиг баримтыг үүсгэнэ харин нэмэлт бичиг баримтаас илүү ажиллдаг програм хангамжийг чухалчина гэсэн утгатай.

AGILE ТУНХАГ 3
~~ГЭРЭЭ, КОНТРАКТААС ИЛҮҮТЭЙГЭЭР~~ ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ИЛҮҮД ҮЗНЭ.

- Үүнийг буруугаар ойлгох хэрэггүй. Зардал мөнгө болон цаг хугацааг тохирсон албан ёсны гэрээ зонтразт agile төслийн хувьд байна гэхдээ тодорхой асуудлыг шийдэхэд хөгжүүлэлтийн баг болон хэрэглэгч 2-н хоорондын харилцаа, хамтын ажиллагааг чухалчина гэсэн утгатай.

AGILE ТУНХАГ 4

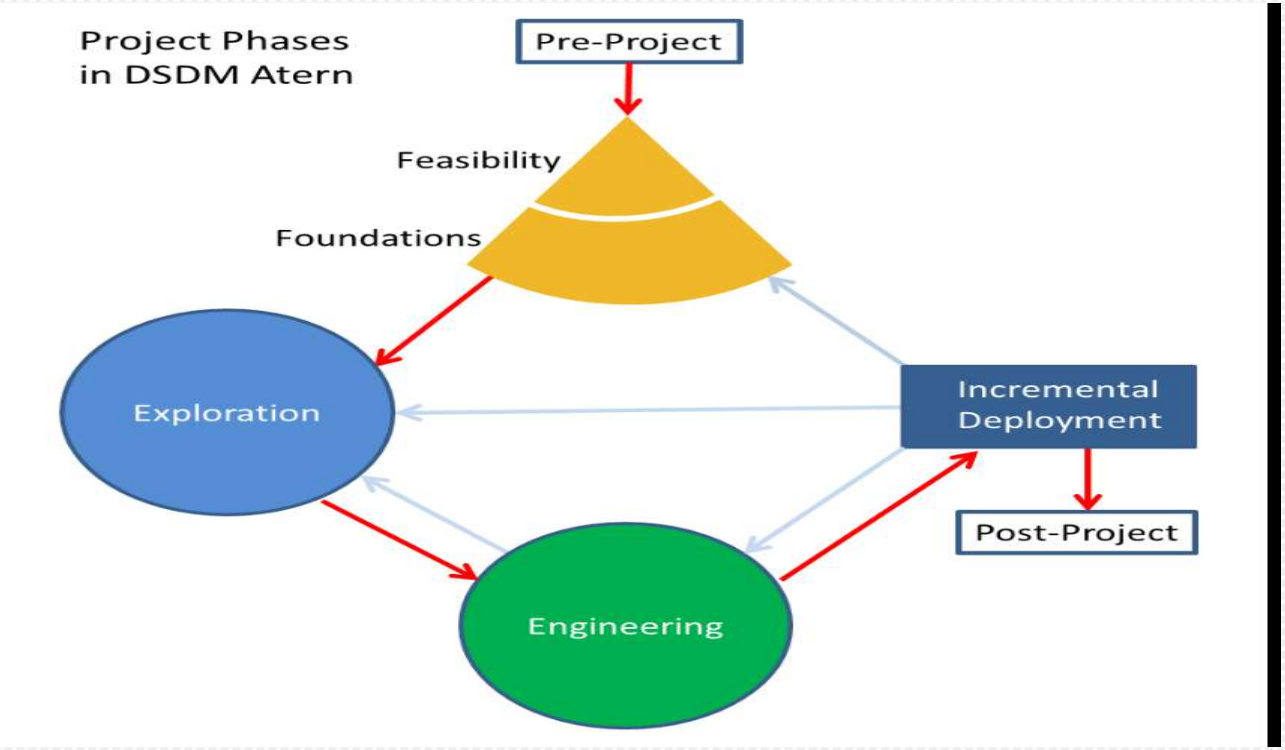
ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ДАГАХААС ИЛҮҮТЭЙГЭЭР ӨӨРЧЛӨЛТӨНД ХАРИУЛТ ӨГӨХИЙГ ИЛҮҮД ҮЗНЭ.

- Agile төслийн удирдах процесс нь төлөвлөгөөнөөс илүүтэйгээр урган гарч ирж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх замаар явдагаараа хүрхрээ загвараас илүү уян хатан. Төслийг эхлэхээс өмнө хөгжүүлэлтийг хэрхэн явуулах нарийвчилсан төлөвлөгөөг хийдэггүй ба бүх шаардлагуудыг тодорхойлоод түгжихгүйгээр тодорхой гарч ирж байгаа асуудалд хариулт өгөх замаар төслийг удирдан явуулдаг.

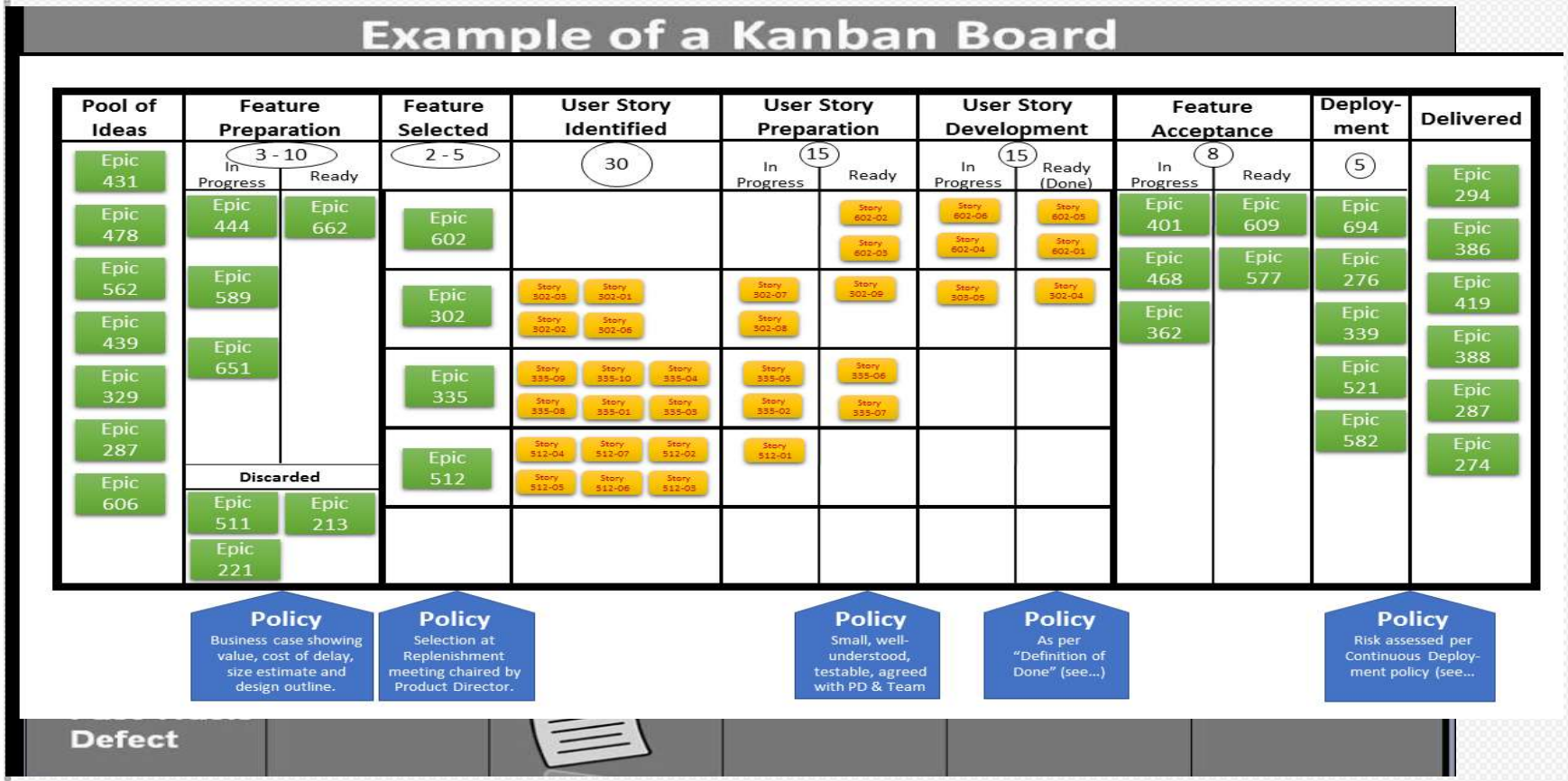
AGILE ХӨГЖҮҮЛЭЛТИЙН АРГАЧЛАЛ

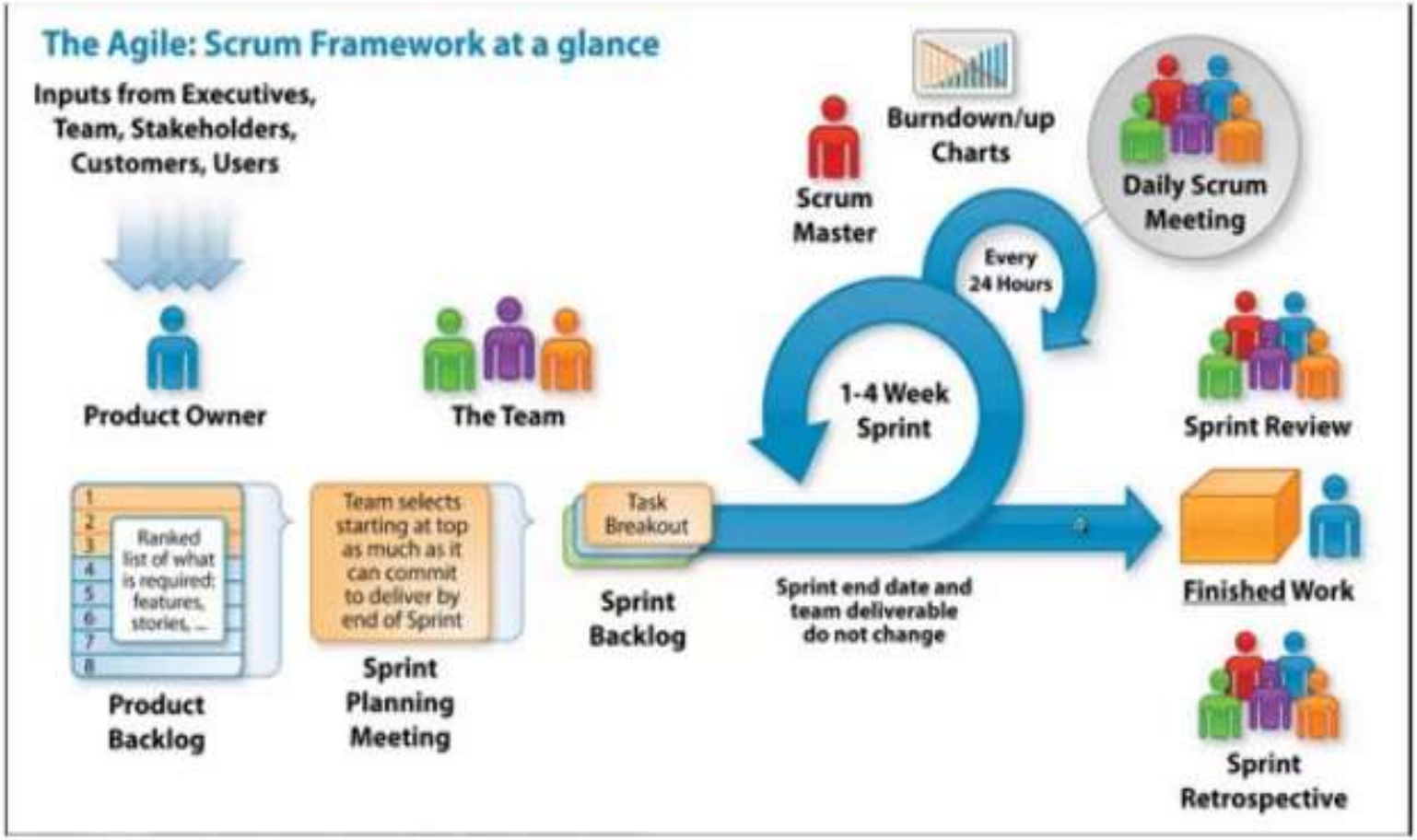
- Dynamic systems development method
- Kanban
- Scrum

DYNAMIC SYSTEMS DEVELOPMENT METHOD



KANBAN BOARD




The Agile: Scrum Framework at a glance
Inputs from Executives, Team, Stakeholders, Customers, Users
Burndown/up Charts
Scrum Master
Daily Scrum Meeting
Every 24 Hours
Product Owner
The Team
1-4 Week Sprint
Sprint Review
Ranked list of what is required: features, stories, ...
Team selects starting at top as much as it can commit to deliver by end of Sprint
Task Breakout
Sprint Backlog
Sprint end date and team deliverable do not change
Finished Work
Product Backlog
Sprint Planning Meeting
Sprint Retrospective

SCRUM – AGILE PROJECT MANAGEMENT

- Програм хангамжийг хөгжүүлэх классик аргачлал:
  - Жижиг жижиг алхмуудад хуваана.
  - Шаардлага бага тодоройлогдох боловч хөгжүүлэлтийн явцад өөрчлөлтйиг шууд хэрэгжүүлдэг.
  - Ажилтнуудын шуурхай ажиллагаа нь үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл болж өгдөг
- → Шинэ аргачлал:

  Agile Software Development

AGILE PROJECT MANAGEMENT

- Чанар:
  - Бага эрсдэл гардаг→ Богино үечлэл
  - Real-time харилцаанд үйл ажиллагаа явагддаг. (face-to-face) → Системийн бичиг баримт бага бичигддэг.
  - Урьдчилан таамаглах боломжгүй / Шаардлага хурдан өөрчлөгдөх боломжтой.

SCRUM ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Регби хөл бөмбөгийн тодорхойлолт :

Scrum бол хэд хэдэн завсарлагаатай бөгөөд завсарлагааны дараа багуудын дунд бөмбөг хаяснаар тоглоомыг дахин эхлүүлэхэд багууд хоорондоо нягт холбоотой байж бөмбөг эзэмшихийн төлөө тэмцдэг.

SCRUM - AN AGILE PROCESS

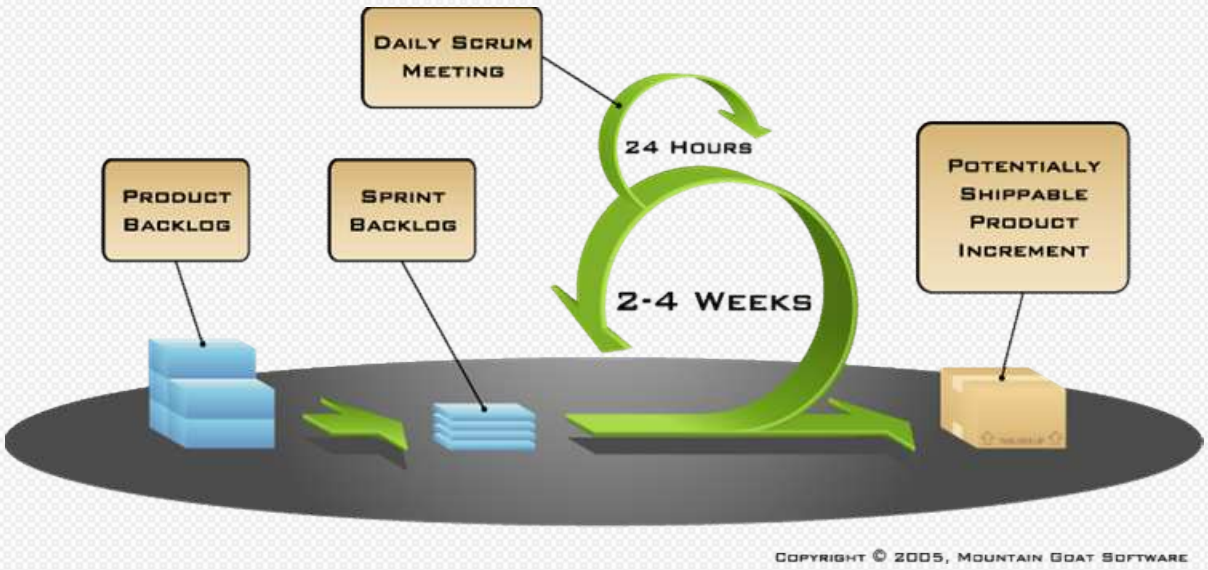
- SCRUM бол хурдацтай өөрчлөгдөж буй орчинд програм хангамж, бүтээгдэхүүний боловсруулалтыг удирдаж, хянах чадвартай, үйл явц юм.
  - Давталттай , Өсөн нэмэгдэх байдлаар үйл ажиллагаа
  - Баг дээр суурилсан арга
  - Хурдан өөрчлөгдөж буй шаардлага бүхий систем / бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх
  - Ашиг сонирхол, зөрчлийн зөрчилдөөнийг хянадаг
  - Харилцаа холбоог сайжруулж, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх
  - Багийн бие даасан байдал нь бусдын , саад нөлөөлийг зайлуулдаг.
  - Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх арга

History of Scrum

- 1995:
  - analysis of common software development processes → not suitable for empirical, unpredictable and non-repeatable processes
  - Design of a new method: Scrum by Jeff Sutherland & Ken Schwaber
  - Enhancement of Scrum by Mike Beedle & combination of Scrum with Extreme Programming
- 1996:
  introduction of Scrum at OOPSLA conference
- 2001:
  publication "Agile Software Development with Scrum" by Ken Schwaber & Mike Beedle

→ Successful appliance of Scrum in over 50 companies
Founders are members in the Agile Alliance

FUNCTIONALITY OF SCRUM



SCRUM-Н КОМПОНЕНТУУД

- Scrum дахь ажил үүргийн хуваарь-Scrum Roles
- Процесс-Scrum process
- Scrum Artifacts

Scrum Master

- Төслийн явцыг мэдээлэх, удирдах
- Төслийн менежер эсвэл багийн ахлагч ажиллана.
- Scrum-н үнэт зүйлийг хадгалах зорилготой.
- Үндсэн ажлаас саад, бэрхшээлийг зайлуулах үүрэгтэй.

The Scrum Team

- Нэг багт 5-10 хүн байдаг.
- Үндсэн ажлын байрууд (QA, Programmers, UI Designers, etc.)
- Бүтэн цагаар ажилладаг байна.
- Баг бие даасан.
- Sprint-н хооронд гишүүдийг сольж болно.

Бүтээгдэхүүний эзэн

- Хэзээ юуг хийх вэ гэсэн дарааллыг сайн гаргаж чаддаг байна.
- Ихэвчлэн бүтээгдэхүүний менежер байдаг.

Дараах үйл ажиллагаанууд явагддаг.

- Sprint Planning Meeting
- Sprint
- Daily Scrum
- Sprint Review Meeting

Sprint төлөвлөлтийн уулзалт- Sprint planning meeting

- Sprint бүрийн эхэнд Бүтээгдэхүүний эзэн, Scrum мастер ба багийн хоорондох хамтын уулзалт болно
- 8 цаг зарцуулдаг бөгөөд 2 хэсгээс бүрдэнэ ("өдрийн хоолны өмнө ба өдрийн хоолны дараа")

SPRINT ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН УУЛЗАЛТЫН ХЭСЭГ

- 1st Хэсэг:
  - Бүтээгдэхүүний Backlog үүсгэнэ.(Бүтээгдэхүүний шаардлага)
  - Спринт зорилгыг тодорхойлох.
  - Оролцогчид: Product Owner, Scrum Master, Scrum Team
- 2nd Хэсэг:
  - Оролцогчид: Scrum Master, Scrum Team
  - Sprint-н Backlog-г үүсгэнэ.

Pre-Project/Kickoff Meeting

- Sprint Planning Meeting-н онцгой хэлбэр
- Төсөл эхлэхээс өмнөх уулзалт

SPRINT

- Нэг сарын турш давталт хийх бөгөөд энэ хугацаанд бүтээгдэхүүний үйл ажиллагааг нэмэгдүүлдэг
- Спринтийн үеэр гадны нөлөөлөл байхгүй тул Scrum багт хөндлөнгөөс нөлөөлж чадахгүй
- Sprint бүр нь өдөр тутмын Scrum уулзалтаас эхэлдэг.

DAILY SCRUM-ӨДӨР ТУТМЫН SCRUM УУЛЗАЛТ

- Баг ажиллаж эхлэхээс өмнө өдөр бүр зохион байгуулдаг богино хугацааны (15 минут) уулзалт юм.
- Оролцогчид: Scrum Master, Scrum Team
- Багийн гишүүн бүр 3 асуултанд хариулах ёстой

3 АСУУЛТ

- Сүүлийн Scrum-с хойш юу хийсэн бэ?
- Дараагийн Scrum хүртэл юу хийж байна вэ?
- Ажлаа үргэлжлүүлэхэд юу саад болж байна вэ?

Өдөр тутмын Scrum

- Шийдэл шийдвэрлэх үе биш
- Хэн ажилдаа ирсэн байна аа гэдгийг бүртгэж байгаа асуудал биш
- Багийн гишүүд болон Scrum Master хоорондоо ажил хэрхэн явагдаж байгааг солилцох уулзалт юм.
- Scrum Master-н хувьд багийн явцыг хянах сайн арга юм

Sprint Review Meeting

- Sprint бүрийн төгсгөлд хийгдэнэ.
- Спринтийн үеэр хийсэн бизнесийн үйл ажиллагаануудыг Бүтээгдэхүүний эзэнд харуулж санаа бодлыг авна.
- Албан бус уулзалт учраас багийн гишүүдийг ажлаа гүйцэтгэхэд нь саад болохгүй байх хэрэгтэй.

SCRUM ARTIFACTS

- Product Backlog
- Sprint Backlog
- Burn down Charts

PRODUCT BACKLOG

- Backlog зүйлсийн жагсаалтад эрэмбэлэгдсэн системд тавигдах шаардлага
- Бүтээгдэхүүн эзэмшигч удирдаж, хариуцдаг.
- Ихэвчлэн хүснэгт хэлбэртэй байдаг.
- Ихэвчлэн Sprint Planning Meeting-н үед үүсдэг.
- Төслийн төлөвлөлтийн өмнө дарааллыг нь сольж болдог.

PRODUCT BACKLOG ДАХЬ НЭГЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ТООЦОХ

- Багийн хурдыг өмнөх туршлагаас харгалзан тогтоодог.
- Тухайн шаардлагын төвөгтэй буюу complexity-г тодорхойлох
  - Хэмжээ- ангилал ("футболкны хэмжээ")
  - Үйл явудал дээр үндэслэх - Story point
  - Ажлын өдөр/Ажлын цаг
- Тооцоолох арга:
  - Мэргэжилтний туршлага
  - Work Breakdown Structure (WBS) буюу Ажлын шаталсан бүтцийн зургийг гаргах

ЗӨВХӨН ТААМАГЛАЛ! -> яг таг биш

SPRINT BACKLOG

- Product Backlog нэгжийн дэд ажил. Энэ нь Sprint-н ажлыг тодорхойлно.
- ЗӨВХӨН багийн гишүүд үүсгэдэг
- Бүх зүйл өөрийн гэсэн статустай байдаг
- Өдөр бүр шинэчлэгдэх ёстой

SPRINT BACKLOG

- Жагсаалтад 300-аас илүүгүй зүйл байна
- Хэрэв даалгавар нь 16 цагаас илүү хугацаа шаардагдах бол задлах хэрэгтэй
- Баг нь жагсаалтаас зүйл нэмэх, хасах боломжтой. Бүтээгдэхүүний эзэмшигчээс зөвшөөрөл авах хэрэггүй.

Энэ нь Төлөөлөгч!
Юу юу хийхийг анхааруулах мониторинг буюу хяналтын лавлах юм.

BURN DOWN CHARTS

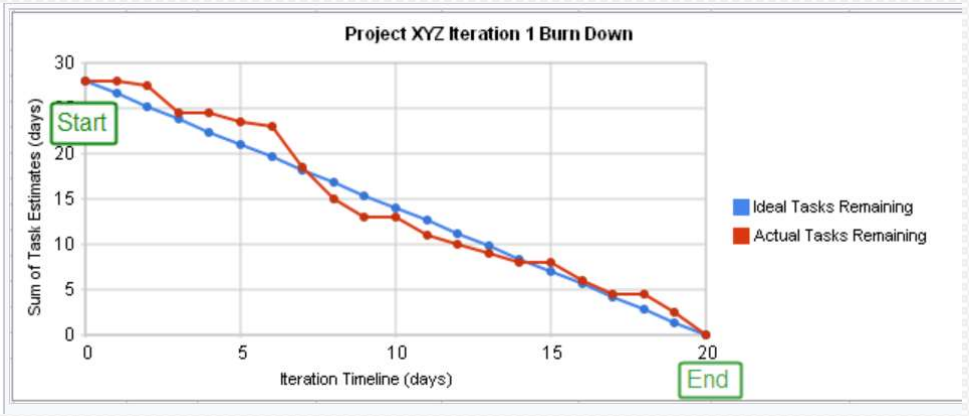
- "Хийсэн ажил" -ыг илэрхийлэхэд ашигладаг.
- Ажлын сайн мэдээлэгч(Information Radiotor) болдог.
- 3 төрөл:
  - Sprint Burn down Chart (progress of the Sprint)
  - Release Burn down Chart (progress of release)
  - Product Burn down chart (progress of the Product)

BURN DOWN CHARTS

- X-тэнхлэг: Хугацаа(ихэвчлэн өдрөөр)
- Y-тэнхлэг: Үлдсэн ажил

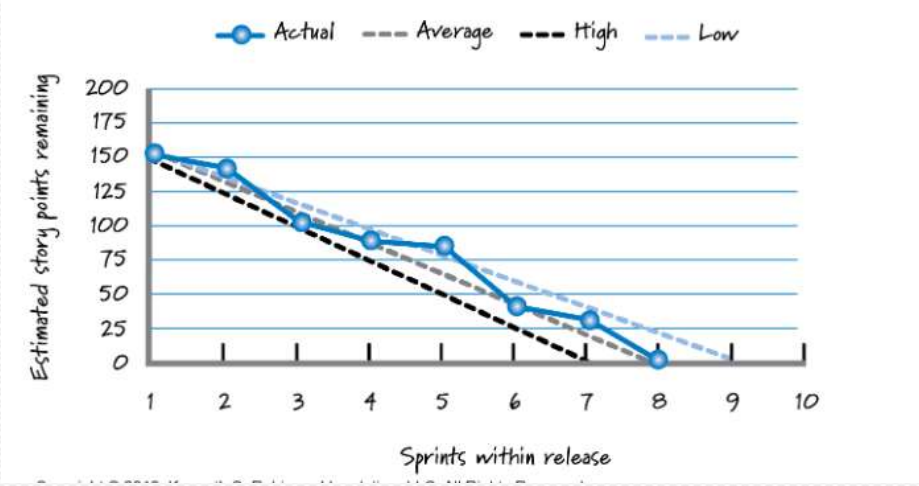
Sprint Burn down Chart

- Sprint Backlog-н үлдсэн өдрүүдийн цагийг харуулдаг
- Дуусгах хугацааг тооцоолж харуулдаг.
- Sprint-н төгсгөл бүх график дуусах хэрэгтэй.
- Шулуун шугам биш байна.
- Зарим үед дээшээ зурагдаж болно.



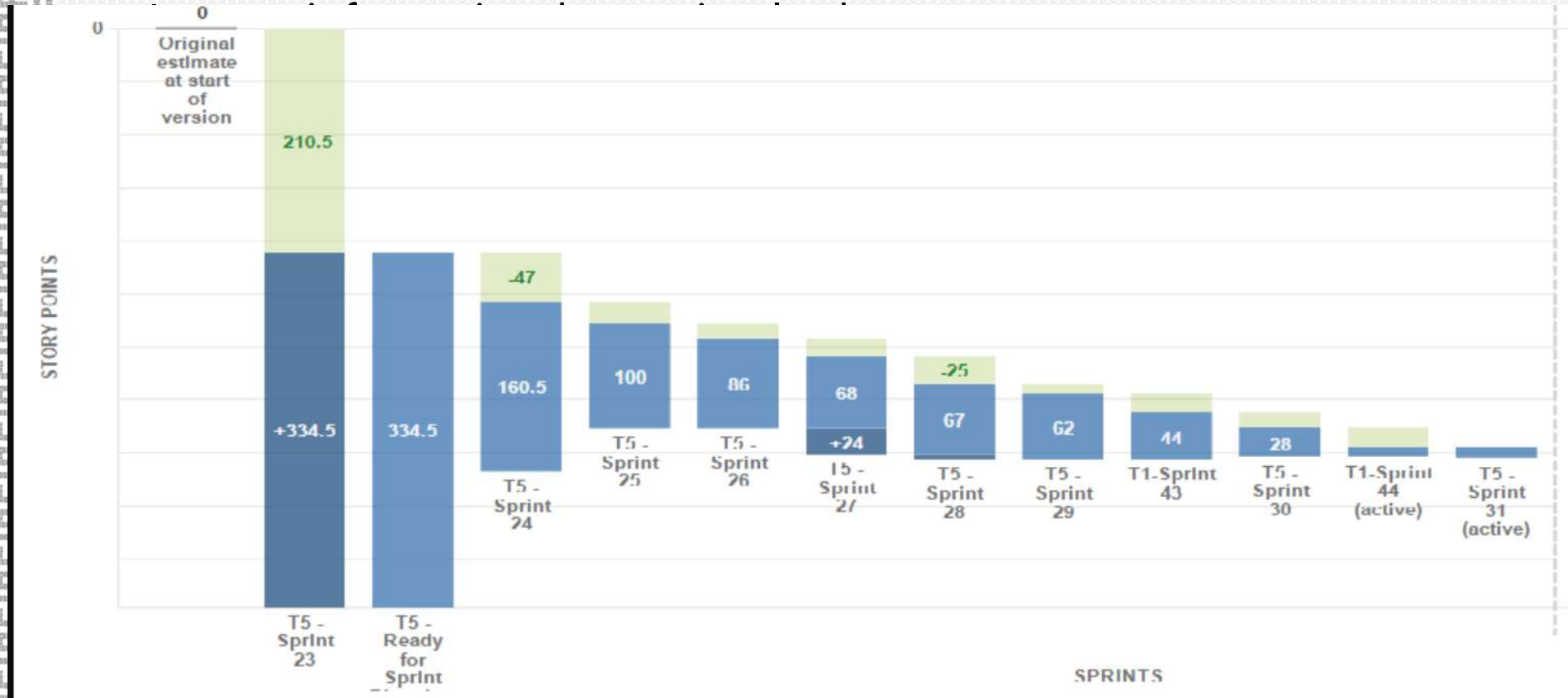
Release Burn down Chart

- Дуусах цагийг тооцож харуулна.
- X-тэнхлэг: sprint
- Y-тэнхлэг: үлдсэн хэдэн цаг
- Хамгийн сүүлд бүгд дуусах хэрэгтэй.



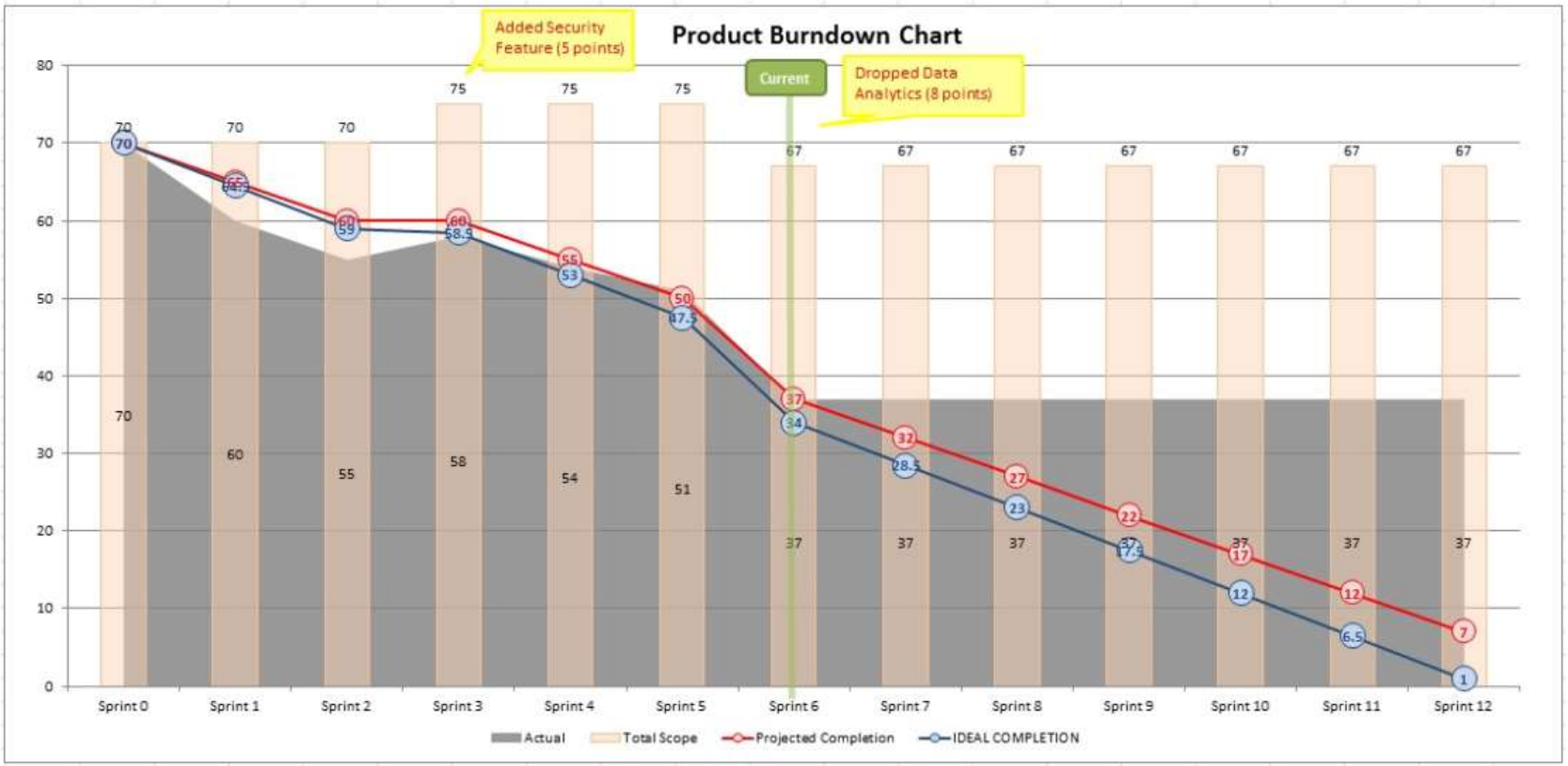
ΘΘΡ Release Burn down Chart

- Consists of bars (one for each sprint)
- Values on the Y-axis: positive AND negative



Product Burn down Chart

- Төслийг хэзээ дуусахыг төлөвлөдөг том зураг



Дүгнэлт

- Давуу тал
  - Богино давталтаар бүрэн боловсруулж, туршиж үзэх
  - Процессийн энгийн байдал
  - Тодорхой дүрмүүд
  - Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
  - Өөрөө зохион байгуулалттай
  - Багийн гишүүн бүр маш их үүрэг хариуцлага хүлээдэг
  - Харилцааг сайжруулсан
  - Програмчлалтай шууд хослуулах

- Дутагдал
  - Бичиг баримтгүй учраас хакердуулах боломжтой.
  - Хариуцлагын зөрчил
  - Одоогийн байдлаар гол төлөв зохион бүтээгчид хэрэгжүүлж байгаа.

Хүрхрээ загвар уу эсвэл Agile арга уу

- Хүрхрээ загварыг Agile аргачлалтай харьцуулахад хатуу, хүнд сурталтай гэж харагддаг боловч аль алинд нь тохирсон хэрэгжүүлэсэн процесс байдаг. Төлөвлөгөөт аргачлал ажиллахгүй байх тохиолдол байдаг. Хэрэв тодорхойгүй байдлын түвшин өндөр байгаа бөгөөд бүх асуултанд шууд хариулт өгөх боломжгүй бол Agile аргачлалыг сонгох хэрэгтэй. Бусад төслүүдийн хувьд хүрхрээтэй төстэй загвар нь илүү тохиромжтой байдаг.

Дүгнэлт

- Тиймээс нэгтгэн дүгнэхэд эцсийн бүтээгдэхүүн ямар байх ёстойг мэддэг бөгөөд үйлчлүүлэгчид төслийн цар хүрээг өөрчилж чадахгүйн тулд усны хүрхрээг ашиглах хэрэгтэй.

- Маш тодорхой бус зүйл, шаардлага нь тодорхойгүй эсвэл хурдан өөрчлөгдөж байдаг тул үйлчлүүлэгчид эцсийн бүтээгдэхүүн юу хийх, ямар харагдахыг нарийн тодорхойлж чадахгүй бол agile аргачлалыг ашиглах хэрэгтэй.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа